

Teoremi relativi alla trasformata di Fourier

Linearità

$$x(t) = ax_1(t) + bx_2(t) \quad \Leftrightarrow \quad X(f) = aX_1(f) + bX_2(f)$$

Dimostrazione: Applicando l'equazione di analisi abbiamo:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} [ax_1(t) + bx_2(t)] e^{-j2\pi ft} dt$$

e sfruttando la *linearità dell'integrale* otteniamo

$$X(f) = a \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(t)e^{-j2\pi ft} dt + b \int_{-\infty}^{+\infty} x_2(t)e^{-j2\pi ft} dt = aX_1(f) + bX_2(f)$$

Teorema della dualità

$$x(t) \Leftrightarrow X(f) \quad \leftrightarrow \quad X(t) \Leftrightarrow x(-f)$$

Dimostrazione: Scambiando t ed f nella equazione di sintesi

$$x(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(t) e^{j2\pi t f} dt$$

e poi sostituendo alla variabile f la variabile $-f$, otteniamo:

$$x(-f) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

Esempio: la funzione rettangolare

Sappiamo che

$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \Leftrightarrow X(f) = T \text{sinc}(fT)$$

Applicando il teorema della dualità:

$$T \text{sinc}(tT) \Leftrightarrow \text{rect}\left(\frac{-f}{T}\right)$$

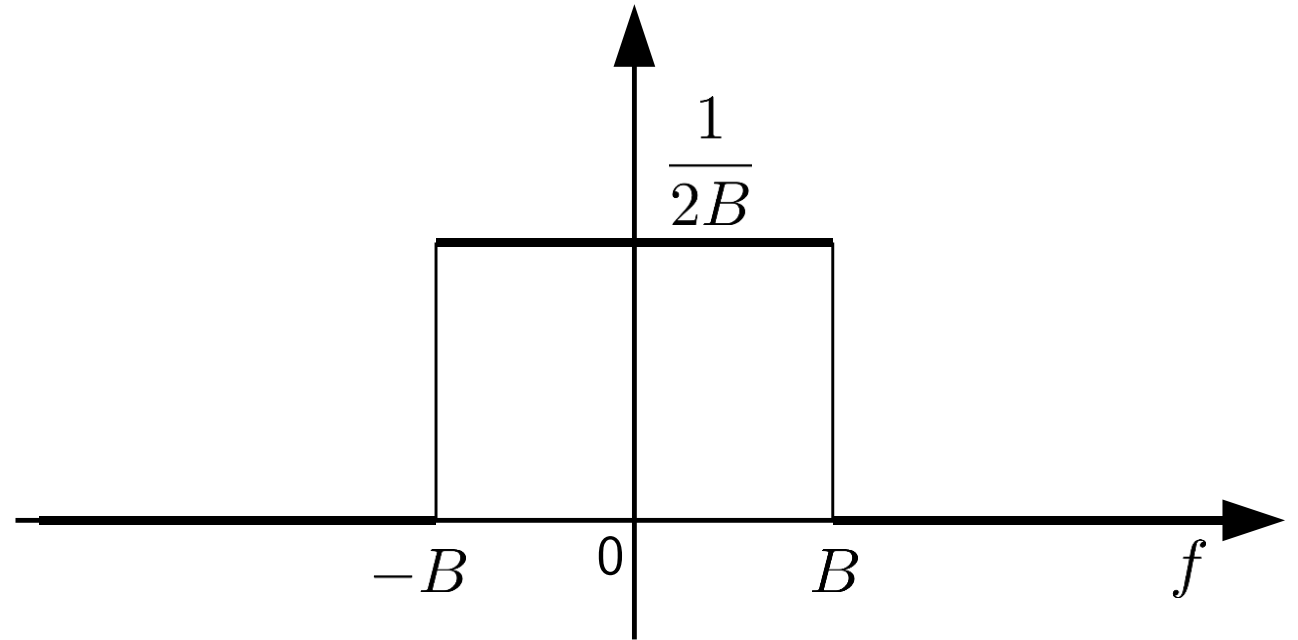
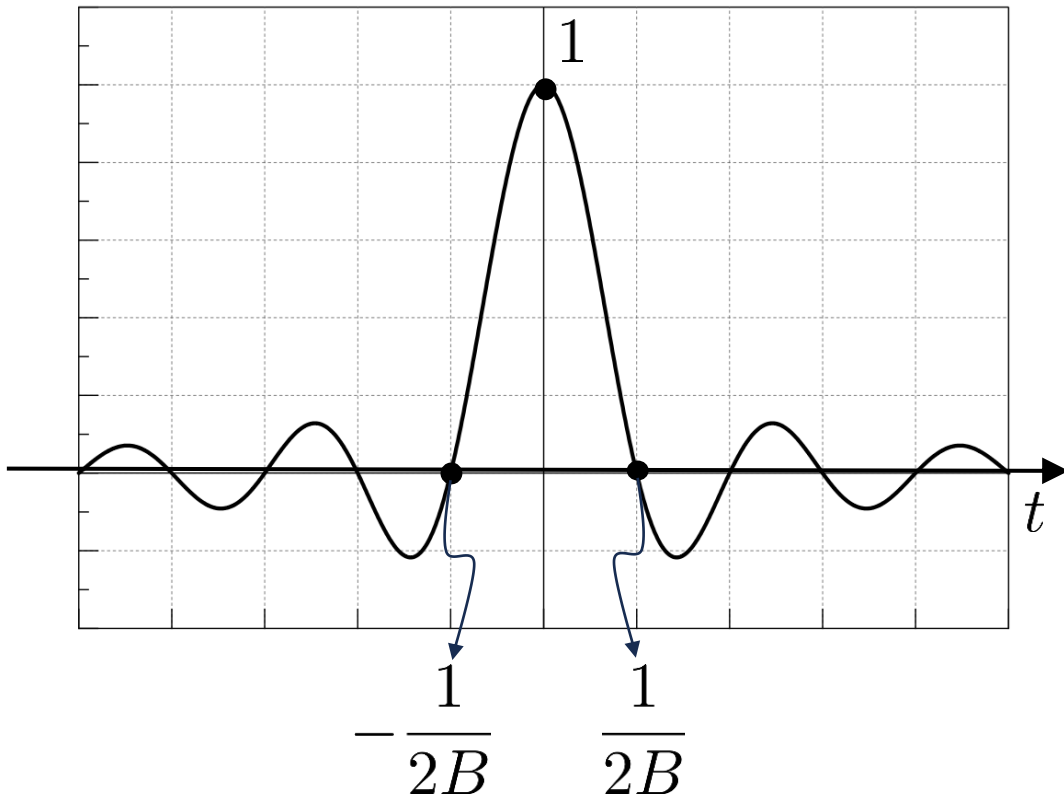
da cui ponendo $T = 2B$ e sfruttando la parità della rect si ottiene*:

$$\text{sinc}(2Bt) \Leftrightarrow \frac{1}{2B} \text{rect}\left(\frac{f}{2B}\right)$$

* trasformata notevole da ricordare

Esempio: la funzione rettangolare

$$\text{sinc}(2Bt) \Leftrightarrow \frac{1}{2B} \text{rect} \left(\frac{f}{2B} \right)$$



Esercizio: calcolare l'energia del segnale $x(t) = \text{sinc}(2Bt)$

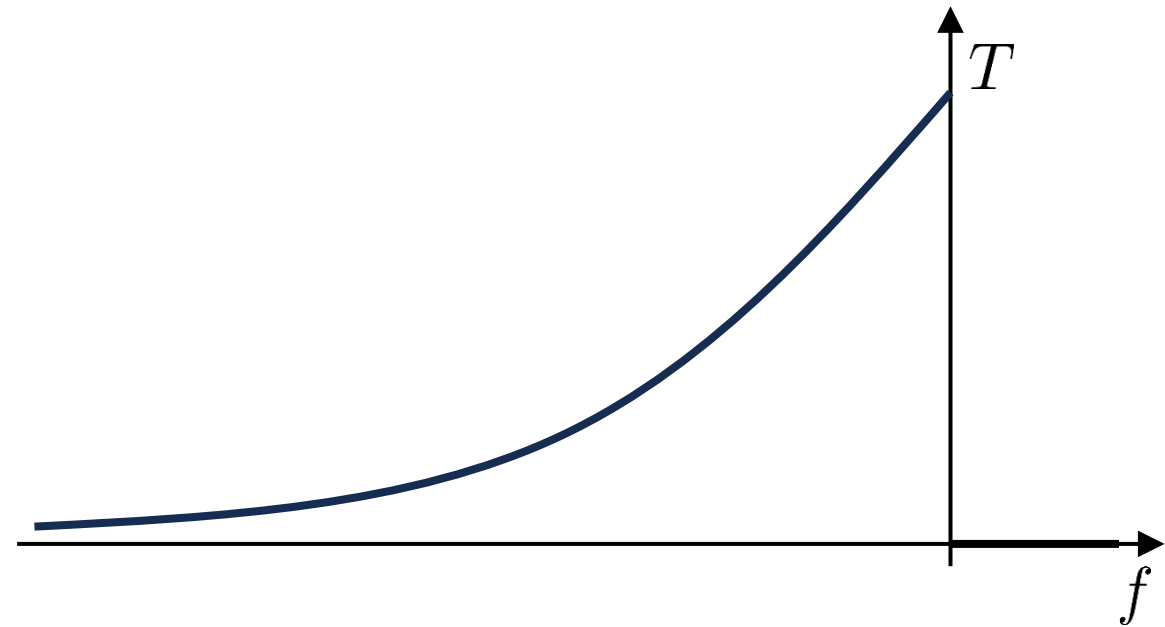
Esempio: la funzione esponenziale

Sappiamo che

$$x(t) = e^{-t/T} u(t) \Leftrightarrow X(f) = \frac{T}{1 + j2\pi fT}$$

Applicando il teorema della dualità e sostituendo T con $1/T$ si ottiene:

$$\frac{1}{1 + j2\pi t/T} \Leftrightarrow T e^{fT} u(-f)$$



* Notare che la TCF non è simmetrica: il segnale è complesso.

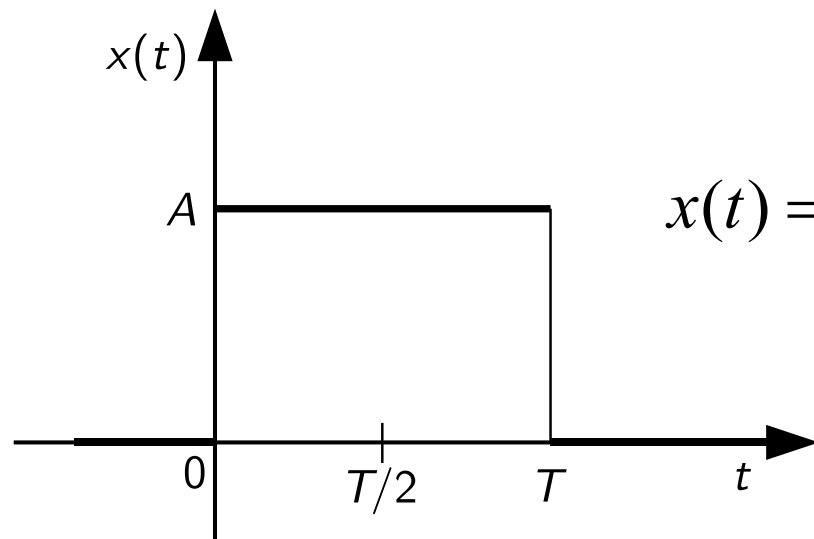
Teorema del ritardo

$$y(t) = x(t - t_0) \Leftrightarrow Y(f) = X(f)e^{-j2\pi ft_0} \rightarrow \begin{array}{ll} |Y(f)| & = |X(f)| \\ \angle Y(f) & = \angle X(f) - 2\pi ft_0 \end{array}$$

Un ritardo temporale:

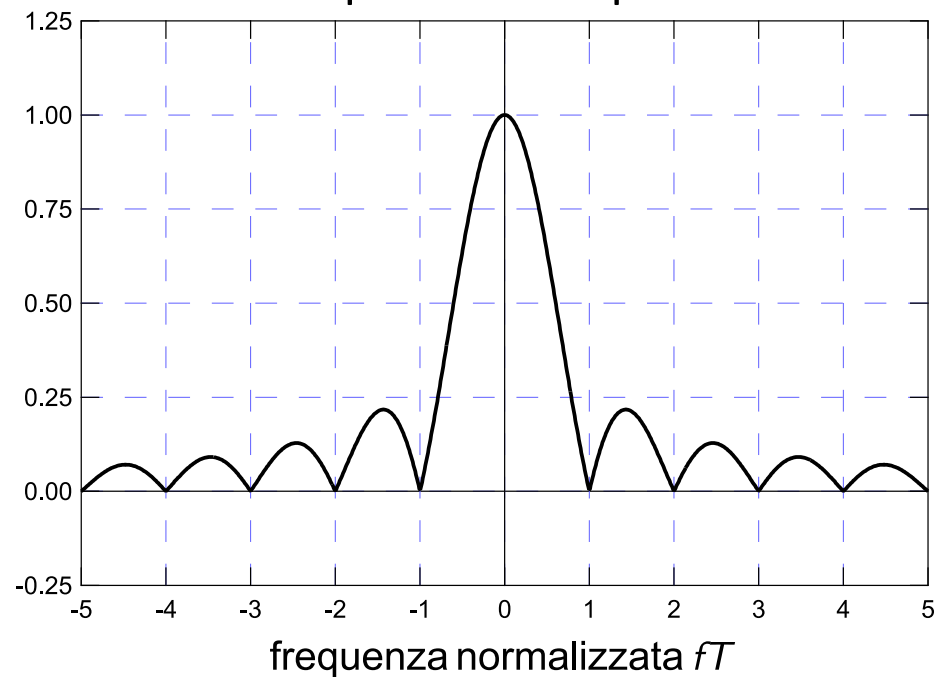
- modifica lo spettro di fase
 - introducendo una fase che cresce linearmente con la frequenza
- ma **non cambia** lo spettro di ampiezza.

Esempio

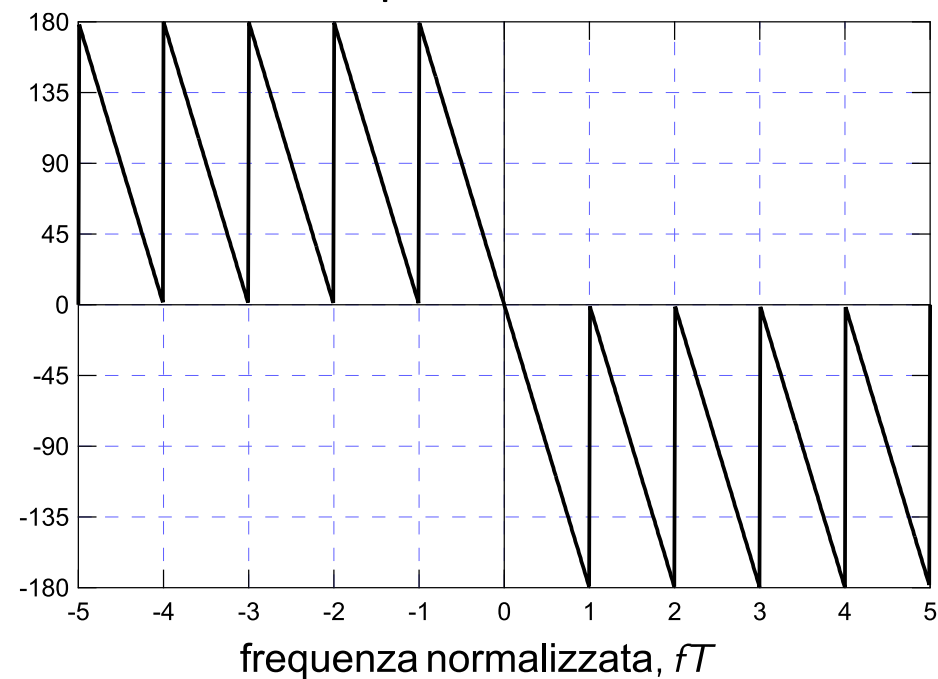


$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t - T/2}{T}\right)$$

Spettro di ampiezza



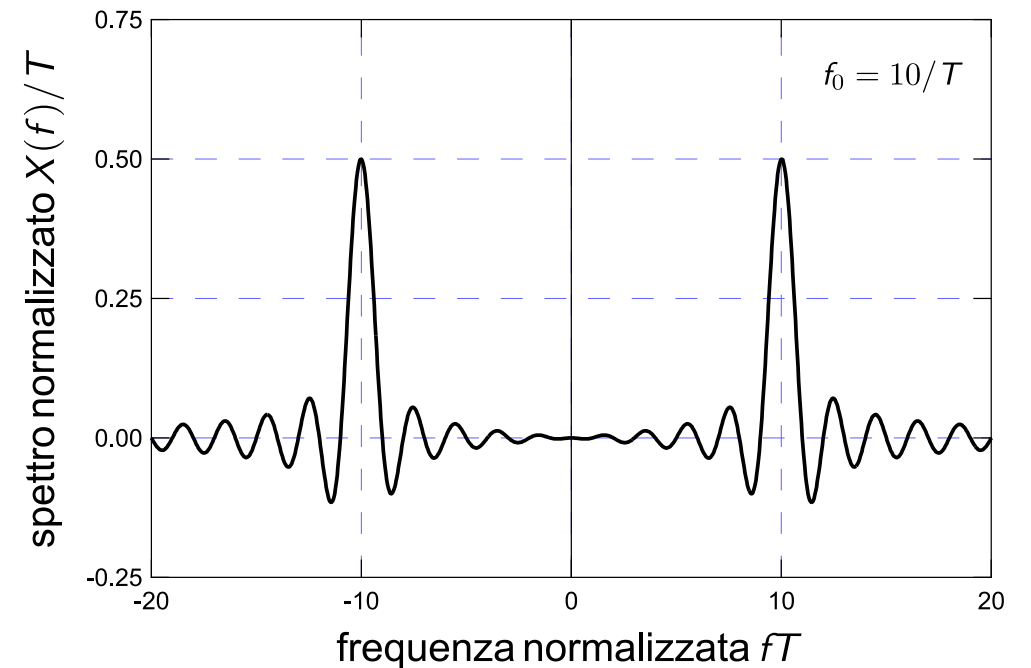
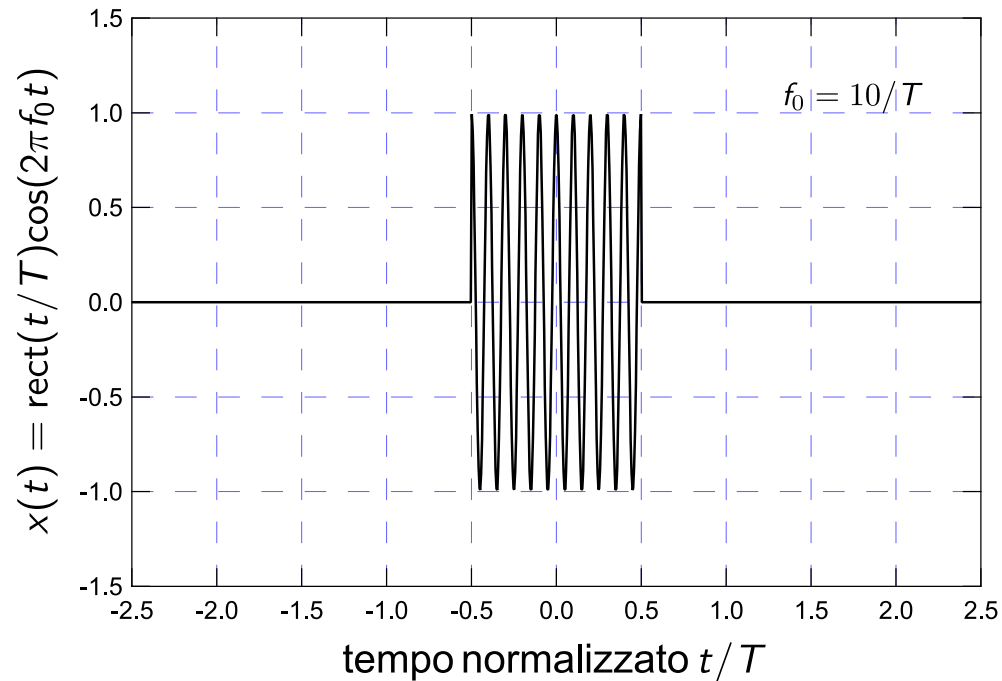
Spettro di fase



Teorema della modulazione

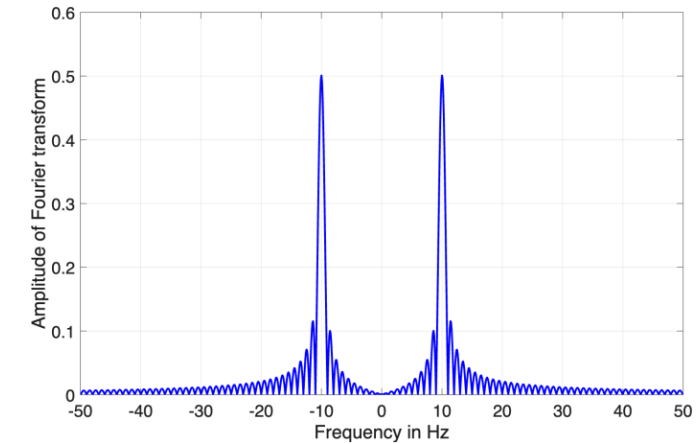
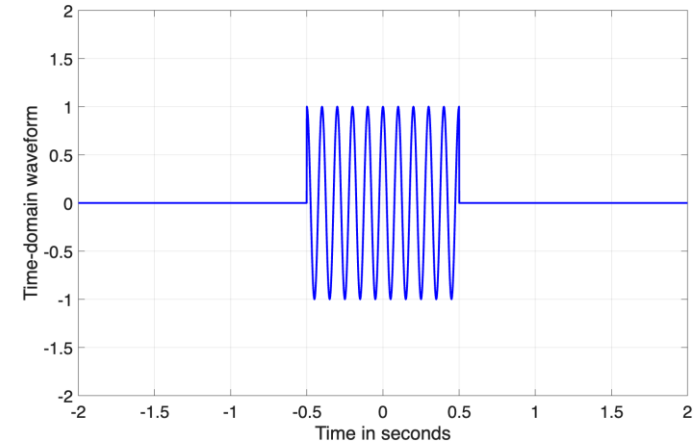
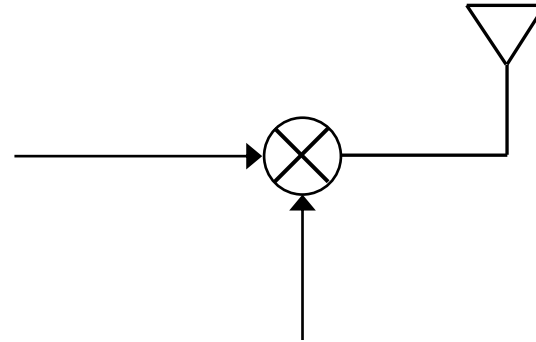
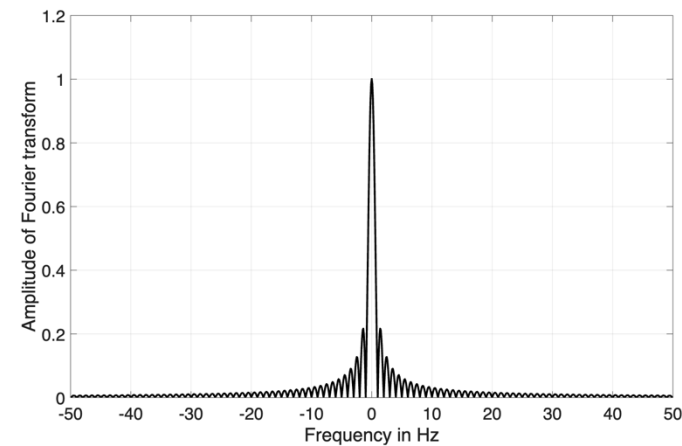
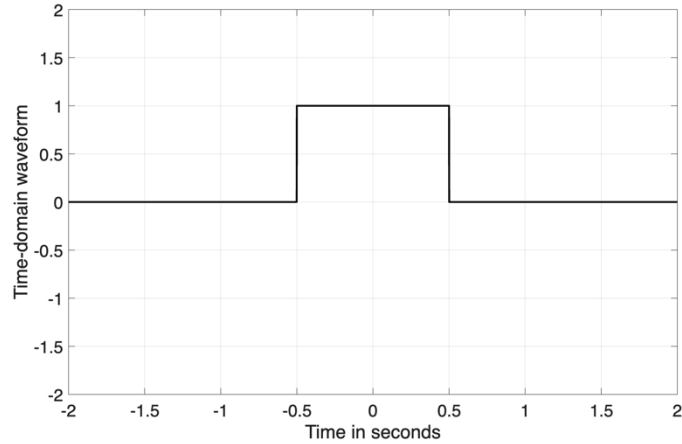
$$x(t) \cos(2\pi f_0 t) \Leftrightarrow \frac{X(f - f_0) + X(f + f_0)}{2}$$

- Traslazione in frequenza dello spettro

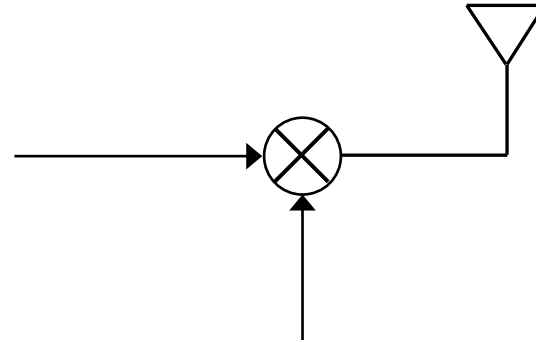
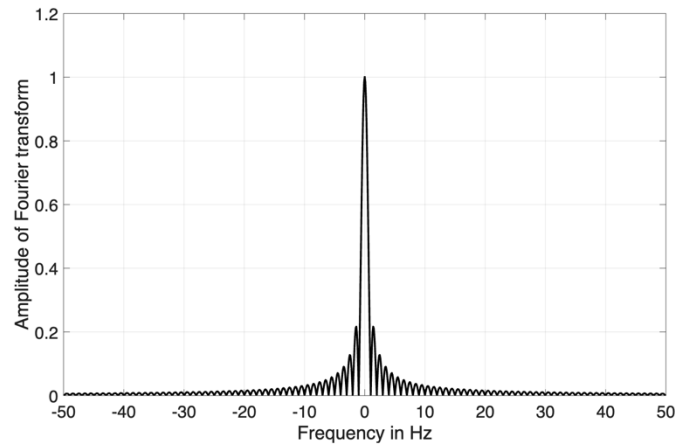
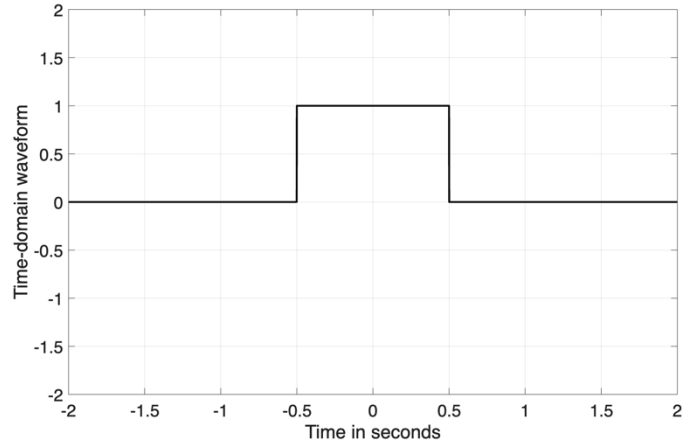


Applicazioni del teorema della modulazione

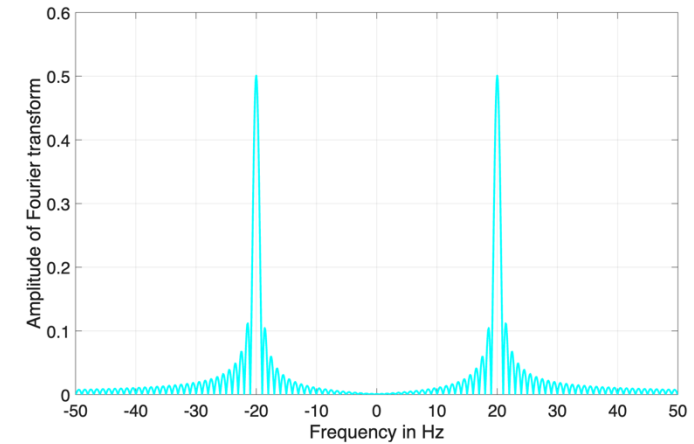
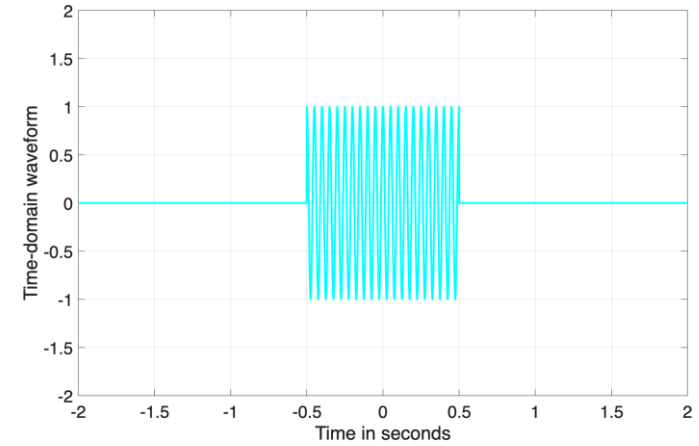
Modulazione nei sistemi di comunicazione



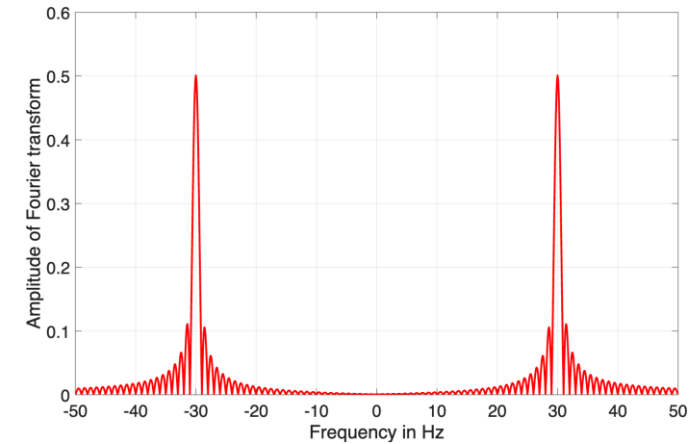
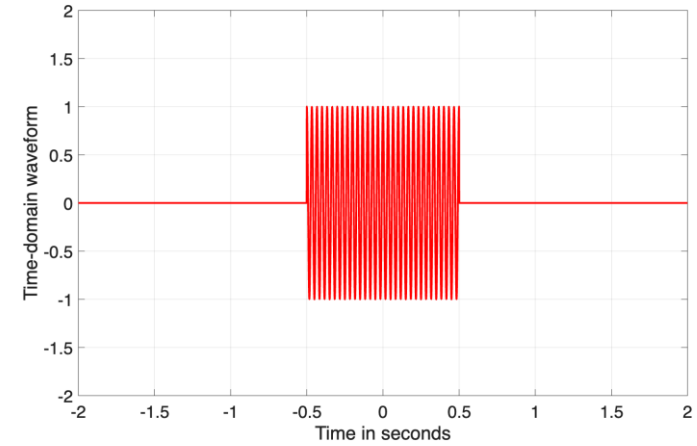
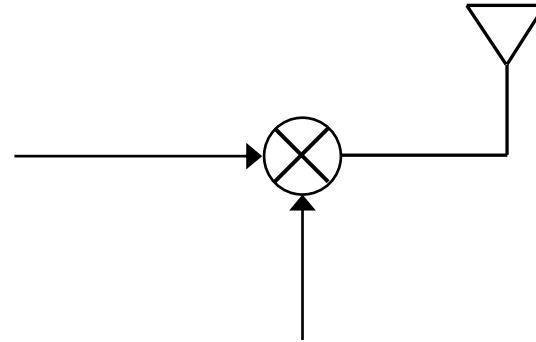
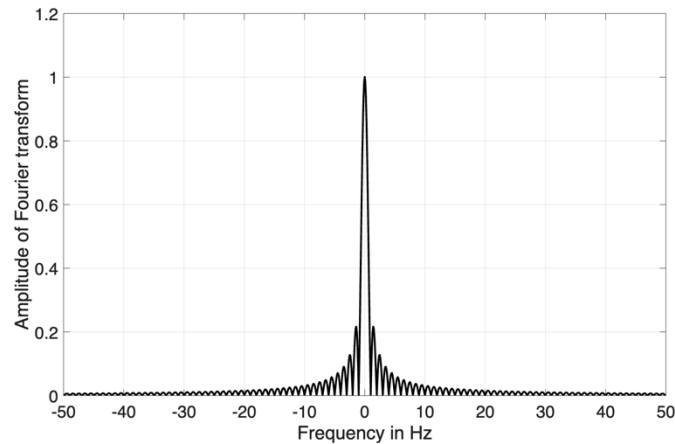
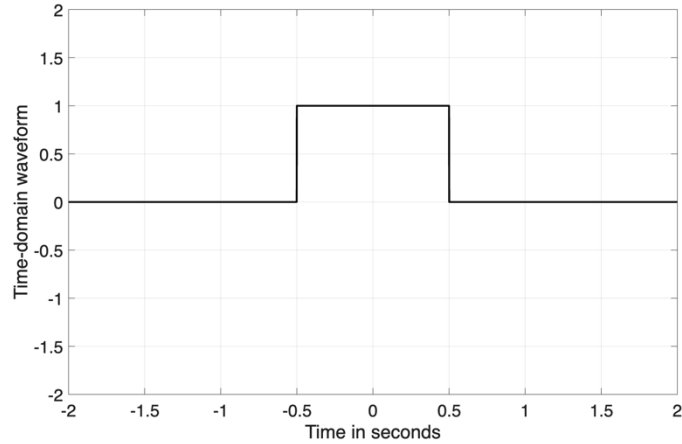
Modulazione nei sistemi di comunicazione



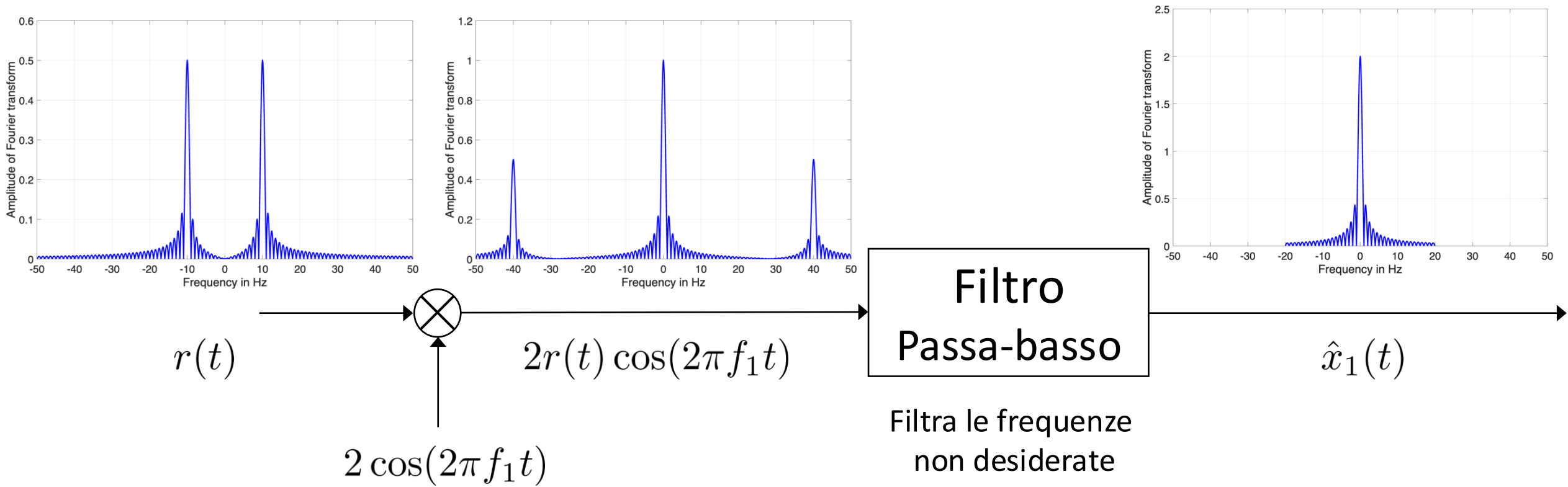
$$\cos(2\pi f_2 t)$$



Modulazione nei sistemi di comunicazione



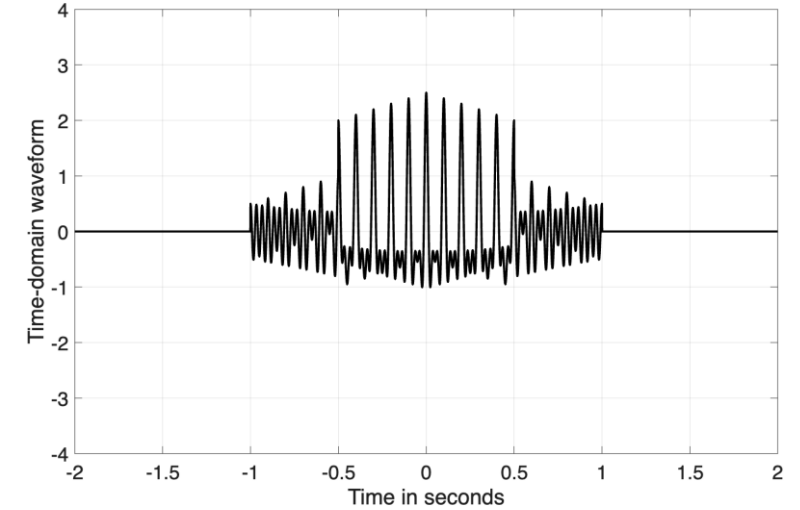
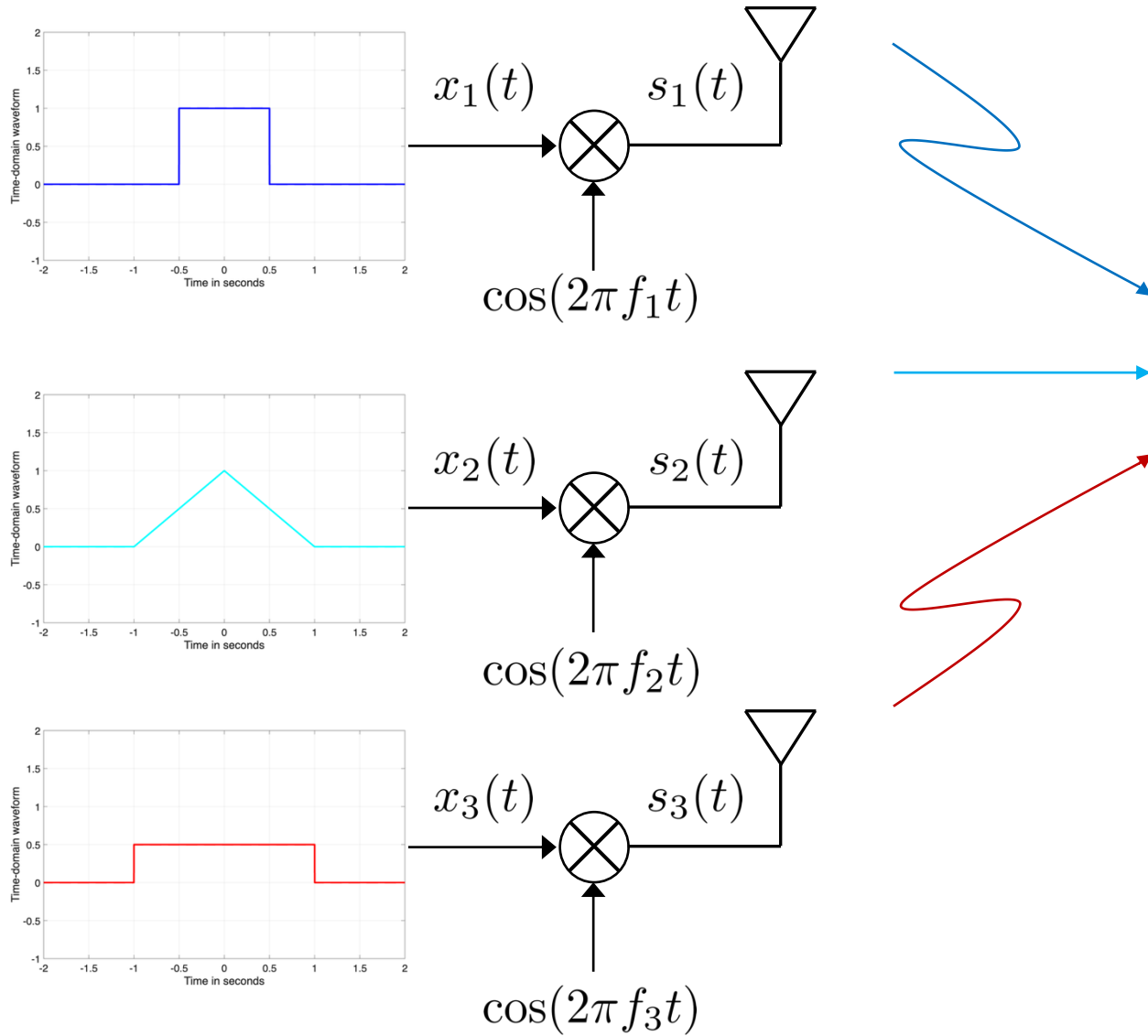
Demodulazione nei sistemi di comunicazione



Abbiamo che:

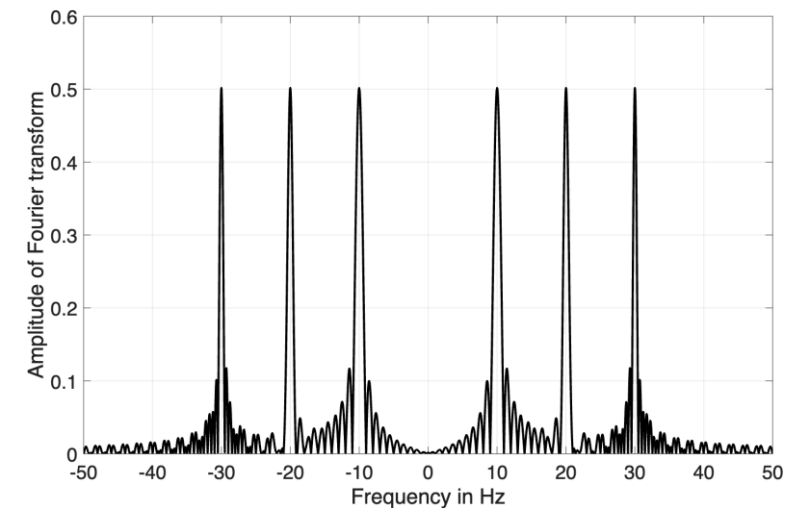
$$2r(t) \cos(2\pi f_1 t) = 2s_1(t) \cos(2\pi f_1 t) = 2x_1(t) \cos^2(2\pi f_1 t) = x_1(t) + x_1(t) \cos(4\pi f_1 t)$$

Modulazione di più segnali

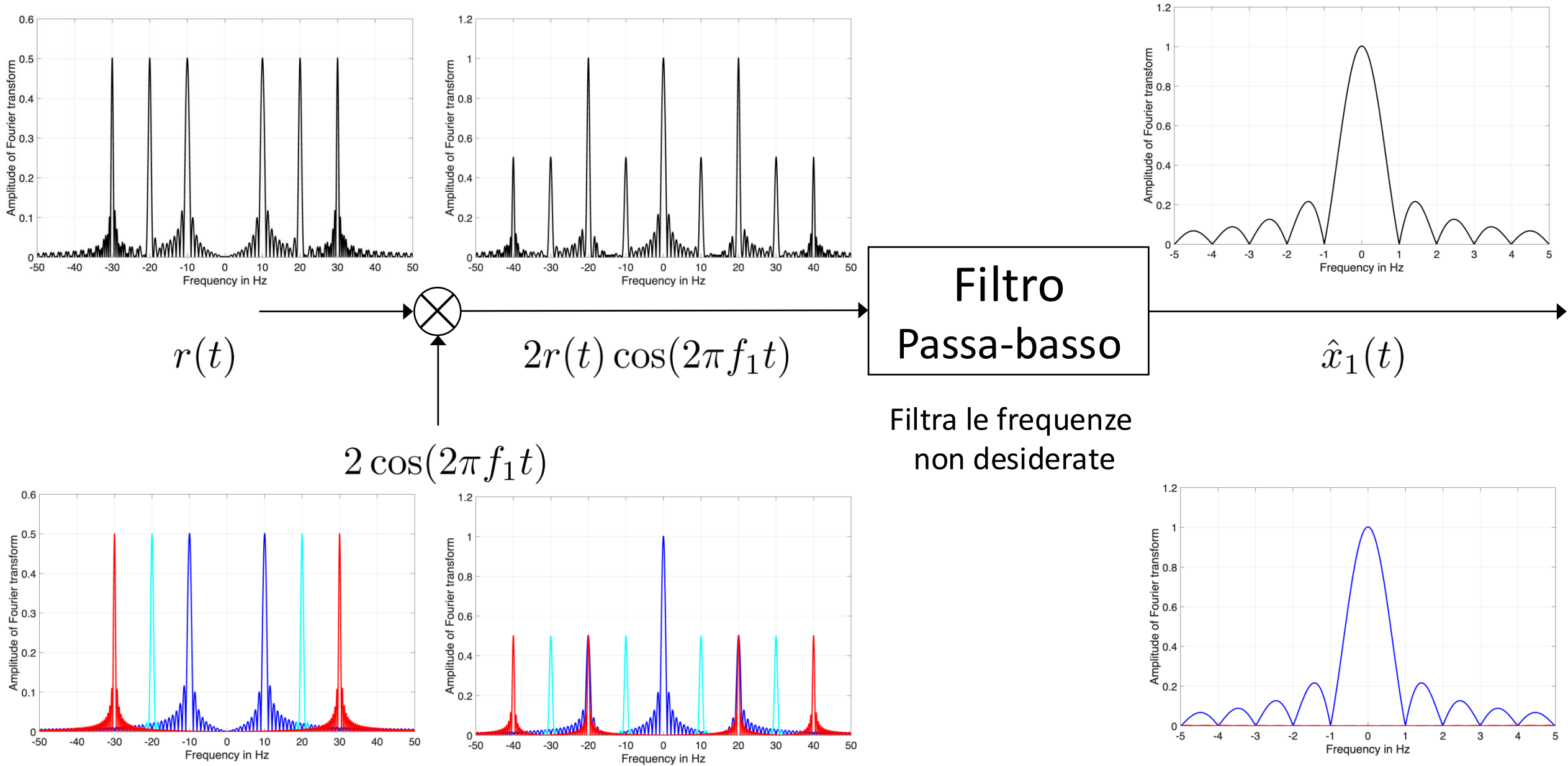


Antenna symbol

$$r(t) = s_1(t) + s_2(t) + s_3(t)$$
$$R(f) = S_1(f) + S_2(f) + S_3(f)$$



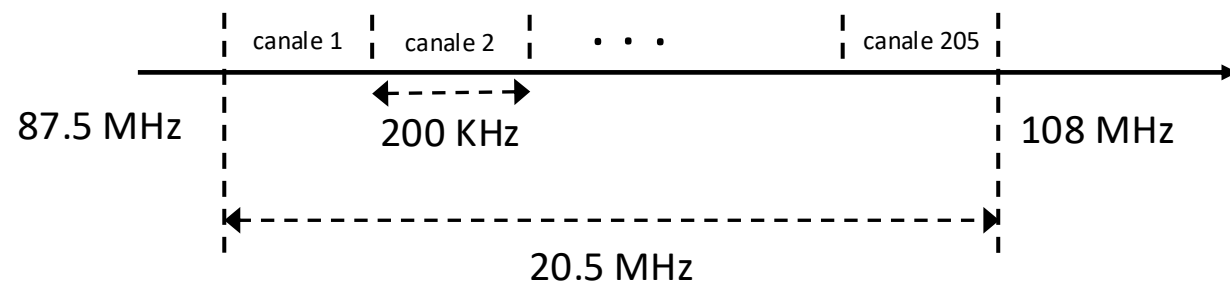
Demodulazione di più segnali



Radio broadcasting

Broadcasting FM (radio analogica)

- Bande di frequenze: 87.5 – 108 MHz
- Numero di canali: ca. 205



Radio digitale DAB (Digital Audio Broadcasting)

- Bande di frequenze: 174 – 230 MHz (56 MHz disponibile)
- Numero di canali: ca. 41
 - Ciascuno canale può trasportare 10 – 20 stazioni radio

Accesso multiplo a divisione di frequenza

